IL FUTURO È QUI!

Il mondo sta vivendo la quarta rivoluzione industriale: l'integrazione delle tecnologie digitali intelligenti nei processi manifatturieri e industriali.
Qui nasce una serra moderna e automatica che aiuta noi e le piante.



PARTECIPA ALLA RIVOLUZIONE 4.0!

CONTATTI

William Landolfi 5AEN 25/26
www.github.com/icewolf132/Serra
williamlandolfi132@gmail.com



SERRA PER L'INDUSTRIA 4.0

William Landolfi

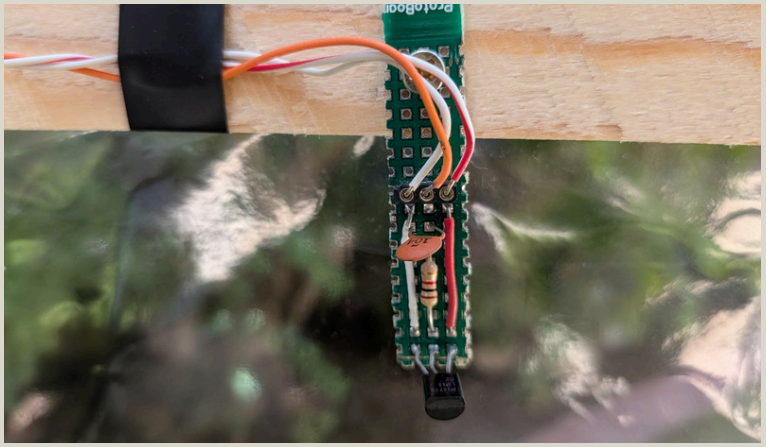
IN BREVE

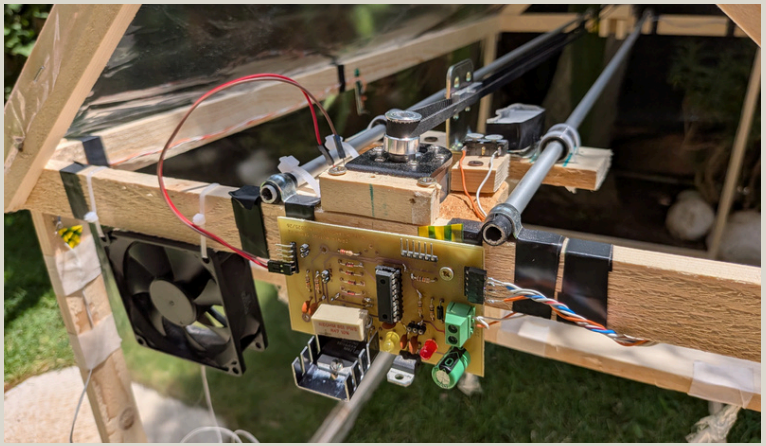
Questo lavoro rapresenta la riproduzione in scala ridotta di una moderna serra industriale automatizzata.
Il cuore del progetto non è nella struttura in sé, ma nello sviluppo del pannello di controllo, concepito come un vero e proprio prodotto industriale finito, pronto per essere installato e venduto nel settore agricolo.

In un mondo dove le variazioni climatiche sono imprevedibili la gestione automatica della temperatura è una garanzia.

L'OBIETTIVO

Dimostrare come l'elettronica e l'automazione possano ottimizzare la gestione delle coltivazioni, riducendo l'intervento umano e dandoci la possibilità di fare cose che contano.







FUNZIONAMENTO

- **Una scheda elettronica** legge costantemente i dati dell'ambiente e decide cosa fare in tempo reale.
- **Un sensore di temperatura** rileva il calore interno: se sale troppo per effetto serra, il sistema attiva automaticamente una ventola di raffreddamento per proteggere le piante.
- **Un motore** muove la barra d'irrigazione automatica. Due sensori di posizione (finecorsa) dicono alla scheda quando la barra ha raggiunto l'inizio o la fine della serra, bloccandone il movimento in sicurezza.
- **Un pannello di controllo** permette a qualunque operatore di avviare, fermare o cambiare la modalità di funzionamento della serra in modo semplicissimo.